

# メディアコンピューティング2026

## 第5回 画素ごとの濃淡変換

カラー画像の変換, 複数画像の利用

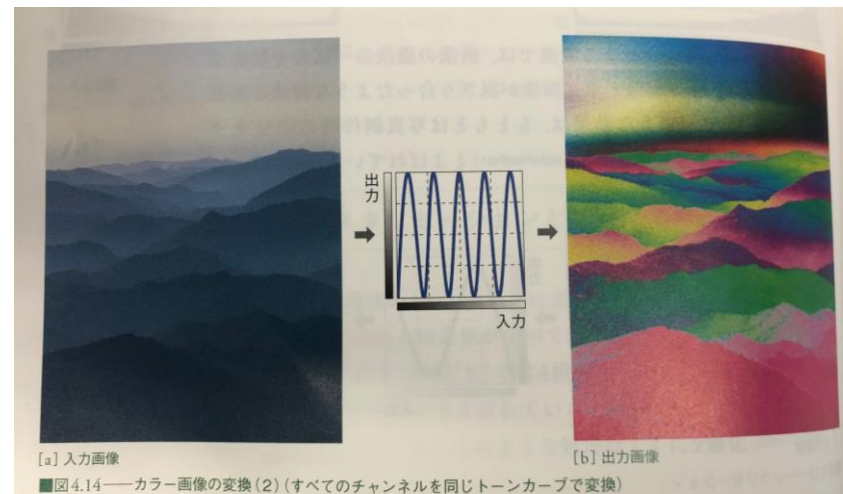
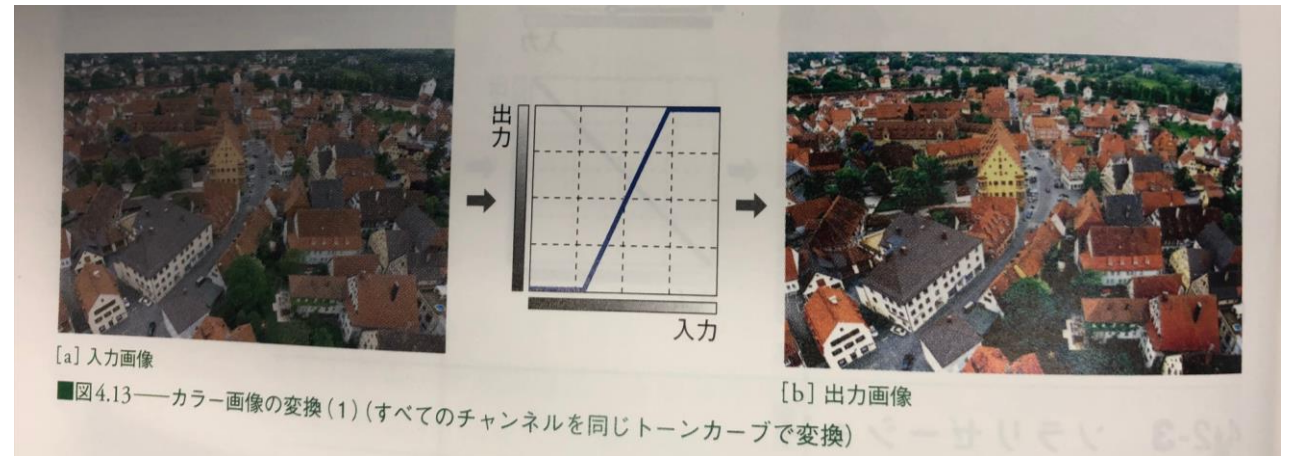
# カラー画像の変換

## ■全てのチャンネルで同じ変換

➤先週のおさらい

## ■コントラスト強調

## ■ソラリゼーション



# カラー画像の変換

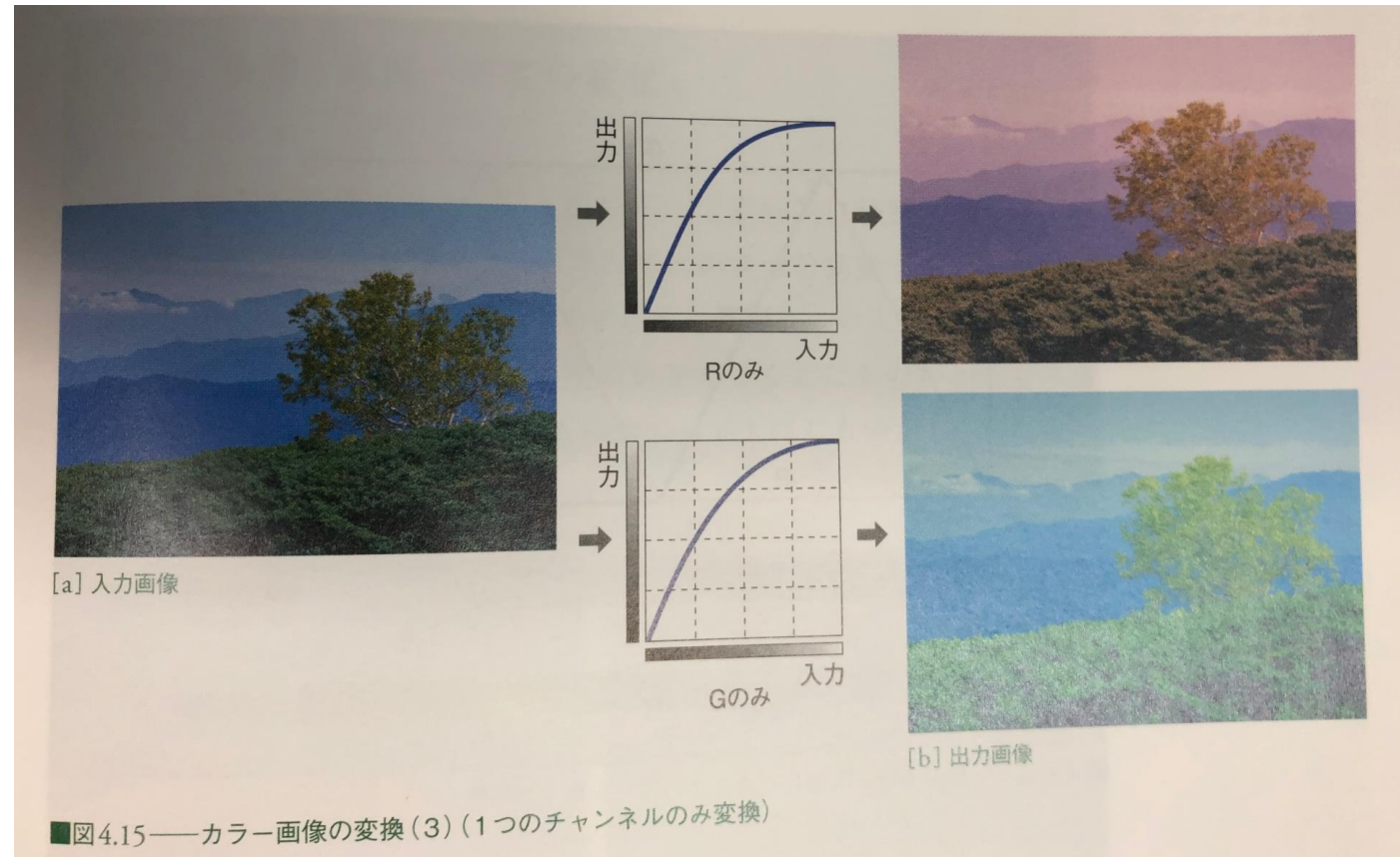
## ■特定のチャンネルのみ

➤R

◆夕暮れ風

➤G

◆初夏風

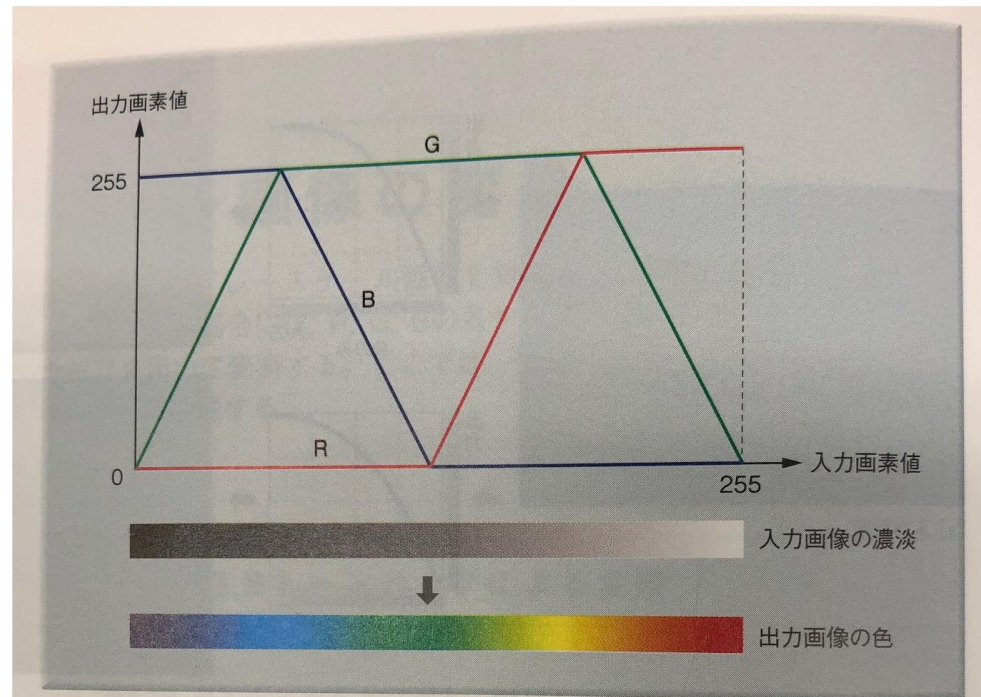


# カラー画像の変換

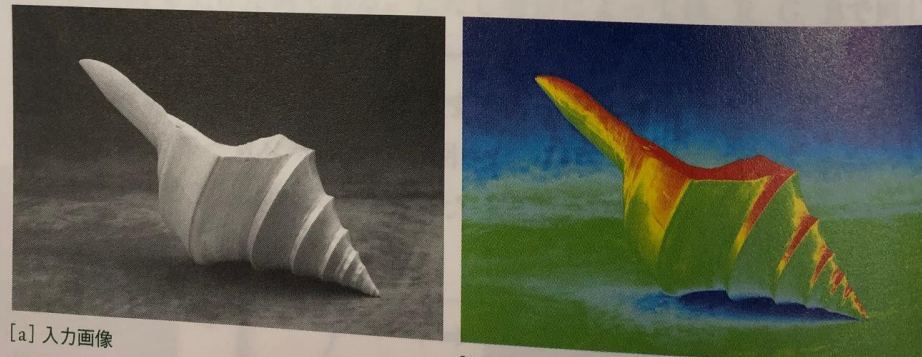
## ■ 擬似カラー

➤ グレースケール画像

◆ サーマグラフィ風



■ 図4.16——擬似カラー画像作成のためのトーンカーブの例



[a] 入力画像

[b] 出力画像

■ 図4.17——擬似カラー画像の作成例



# カラー画像の変換

## ■HSVの変化

➤ H

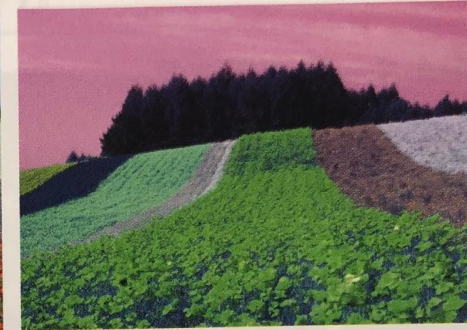
➤ S

➤ V

◆ポスタライゼーション  
にすればアニメ風



[a] 入力画像



[b] 入力画像の色相を変える



[c] 入力画像の彩度を下げる



[d] 入力画像の彩度を上げる



[e] 入力画像の明度を下げる



[f] 入力画像の明度を上げる

■図 4.19 —色相・彩度・明度の変化

# 複数画像の利用

## ■画像間演算

```
cv::addWeighted(src1, alpha, src2, beta, gamma, dst)
```

$$g = \alpha f_1 + \beta f_2 + \gamma$$

$(\alpha + \beta = 1)$  ←画像の明るさを変えないため

### ➤ アルファブレンディング

◆ 重み付き和

### ➤ ディゾルブ

◆  $\alpha$  を時間的に変化

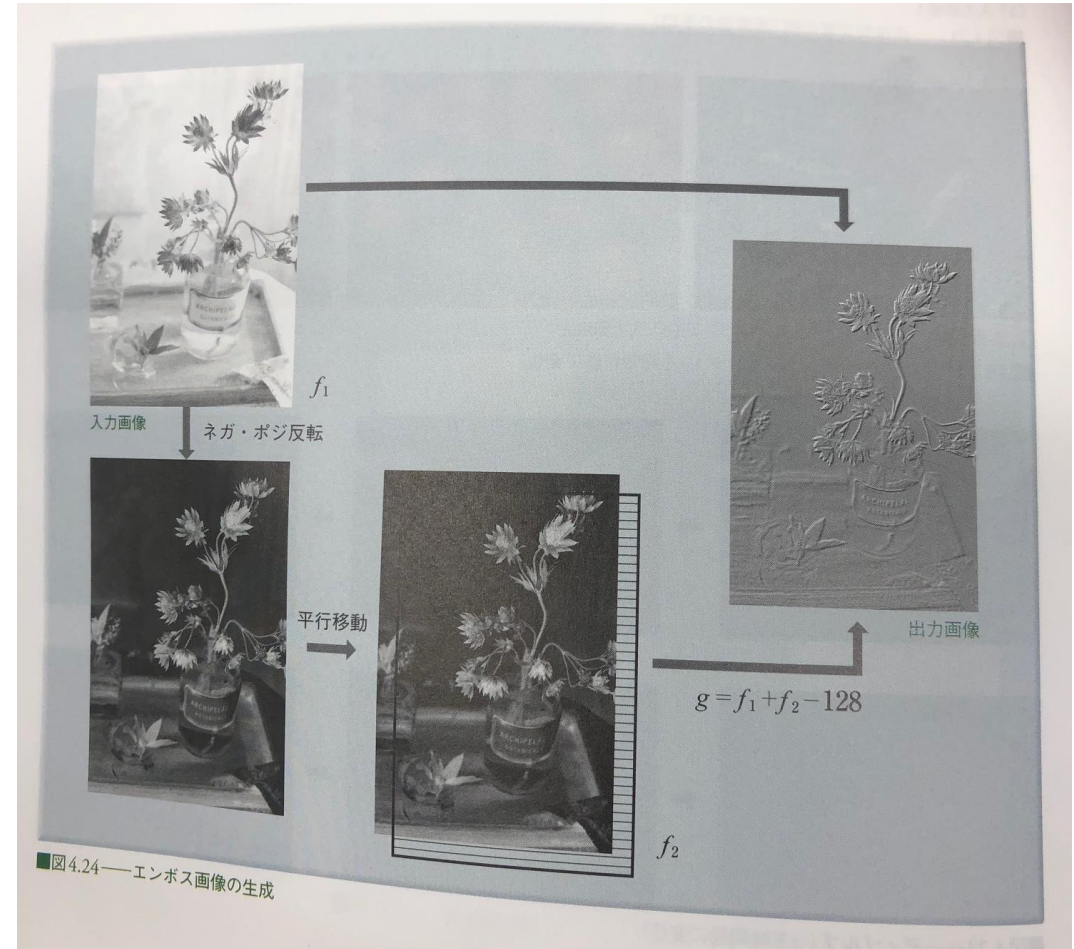




# 複数画像の利用

## ■エンボス加工

➤ 浮き彫りのような画像



◆ `cv::addWeighted(src1, alpha, src2, beta, gamma, dst)`

✓  $g = f_1 + f_2 - 128$

• `alpha = 1, beta = 1, gamma = -128`

# 演習05

## ■様々な変換・加工を施そう

◆前回のmc04.cppをコピーして, mc05.cppにリネーム

➤コントラスト強調

➤特定チャンネル強調

➤擬似カラー

◆グレースケール画像に対して

➤HSVの加工

➤エンボス加工

◆グレースケール画像に対して

➤アルファブレンディング

◆軌跡を表示してみよう

✓ 過去nフレームの軌跡を表示



# 課題05

## ■様々な変換・加工を施した面白い映像を提出

- 10秒程度のムービーを提出

- QuickTimeを利用

  - ◆ 「ファイル」の「新規画面収録」で範囲指定録画

